Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería

Muestreo con Reemplazo:

Análisis Estadístico Descriptivo

Asignatura: Probabilidad y Estadística

Docente: Alberto Acosta Lopez

Estudiantes: Daniel Alejandro Castro Becerra 20242020271
Andres Felipe Casilimas Bazurto 20251020068

Grupo: 19

Bogotá D.C., 2025

Índice

1. Introducción **2**

2. Técnica de Muestreo: Muestreo con Reemplazo **2**
2.1. Definición 2
2.2. Procedimiento Aplicado 2

3. Descripción de la Población **3**
3.1. Datos de la Población ($N = 60$) 3
3.2. Estadísticos Descriptivos de la Población 3

4. Muestra Obtenida **3**
4.1. Datos de la Muestra ($n = 20$) 3
4.2. Tabla de Frecuencias 4

5. Cálculo e Interpretación de Estadísticos Descriptivos **4**
5.1. Medidas de Tendencia Central 4
5.1.1. Media Aritmética 4
5.1.2. Mediana 5
5.1.3. Moda 5
5.2. Medidas de Dispersión 5
5.2.1. Varianza Muestral 5
5.2.2. Desviación Estándar 5
5.2.3. Rango 6
5.3. Resumen de Estadísticos 6

6. Diagramas Estadísticos **6**
6.1. Histograma de la Muestra 6
6.2. Gráfico de Frecuencias y Frecuencia Acumulada 6
6.3. Distribución de la Población con Muestra Destacada 8

7. Conclusiones **8**

Referencias **9**

1. Introducción

El presente informe describe de forma integral el proceso de recolección y análisis estadístico de una muestra obtenida mediante la técnica de muestreo aleatorio simple con reemplazo, aplicada sobre una población de $N = 60$ puntajes simulados que representan el desempeño de estudiantes en una prueba diagnóstica de matemáticas (escala de 0 a 99).

A partir de dicha población se extrae una muestra de $n = 20$ elementos. El análisis incluye la descripción de la técnica de muestreo, el cálculo de estadísticos descriptivos, la construcción de tablas de frecuencias y la elaboración de diagramas estadísticos generados digitalmente con Python. El objetivo es presentar e interpretar los resultados de forma clara, rigurosa y reproducible, siguiendo las normas de formato APA (7.ª edición).

2. Técnica de Muestreo: Muestreo con Reemplazo

2.1. Definición

El muestreo aleatorio simple con reemplazo (MASR) es un método probabilístico en el que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada extracción, y el elemento es devuelto a la población antes de la siguiente. Como consecuencia directa, un elemento puede aparecer más de una vez en la muestra final [1].

La probabilidad de selección en cada extracción se mantiene constante:

$$P(\text{seleccionar cualquier dato}) = \frac{1}{N} = \frac{1}{60} \approx 0{,}0167 \;\; (1{,}67\,\%) \tag{1}$$

Las principales características del MASR son:

- Las extracciones son independientes entre sí.
- La probabilidad de selección es constante en cada extracción.
- Un mismo elemento puede aparecer múltiples veces en la muestra.

2.2. Procedimiento Aplicado

Dado que la población consta de $N = 60$ datos, se realizaron $n = 20$ extracciones individuales con reemplazo usando la biblioteca `random` de Python [4]. En cada extracción

se asignó un índice del 1 al 60 a cada dato, se generó un número aleatorio dentro de ese rango, y se seleccionó el dato correspondiente antes de devolverlo al conjunto.

3. Descripción de la Población

3.1. Datos de la Población ($N = 60$)

Los 60 valores que conforman la población representan puntajes enteros en la escala $[0, 99]$:

Cuadro 1: Población de 60 puntajes en prueba diagnóstica de matemáticas.

Puntajes de la Población									
81	14	3	94	35	31	28	17	94	13
86	94	69	11	75	54	4	3	11	27
29	64	77	3	71	25	91	83	89	69
53	28	57	75	35	0	97	20	89	54
43	35	19	27	97	43	13	11	48	12
45	44	77	33	5	93	58	68	15	48

3.2. Estadísticos Descriptivos de la Población

Para contextualizar los resultados de la muestra, se presentan los estadísticos principales de la población completa:

Cuadro 2: Estadísticos descriptivos de la población ($N = 60$).

Estadístico	**Valor**
Media (μ)	46,45
Desviación estándar (σ)	30,81
Valor mínimo	0
Valor máximo	97
Rango	97

4. Muestra Obtenida

4.1. Datos de la Muestra ($n = 20$)

Aplicando muestreo con reemplazo se obtuvieron los siguientes 20 valores, ordenados de menor a mayor:

$$\{3,\ 3,\ 11,\ 13,\ 15,\ 20,\ 25,\ 28,\ 29,\ 31,\ 35,\ 35,\ 35,\ 35,\ 57,\ 77,\ 83,\ 91,\ 94,\ 94\}$$

Los valores 3, 35 y 94 aparecen más de una vez, lo que evidencia la característica fundamental del muestreo con reemplazo: la posibilidad de repetición.

4.2. Tabla de Frecuencias

Cuadro 3: Tabla de frecuencias de la muestra ($n = 20$).

x_i	Frec. abs. (f_i)	Frec. rel. (h_i)	Frec. %	Frec. acum.
3	2	0,10	10,0 %	2
11	1	0,05	5,0 %	3
13	1	0,05	5,0 %	4
15	1	0,05	5,0 %	5
20	1	0,05	5,0 %	6
25	1	0,05	5,0 %	7
28	1	0,05	5,0 %	8
29	1	0,05	5,0 %	9
31	1	0,05	5,0 %	10
35	4	0,20	20,0 %	14
57	1	0,05	5,0 %	15
77	1	0,05	5,0 %	16
83	1	0,05	5,0 %	17
91	1	0,05	5,0 %	18
94	2	0,10	10,0 %	20
Total	**20**	**1,00**	**100 %**	

Nota. $h_i = f_i/n$. El valor 35 concentra el 20 % de las observaciones, constituyéndose en la moda.

5. Cálculo e Interpretación de Estadísticos Descriptivos

5.1. Medidas de Tendencia Central

5.1.1. Media Aritmética

La media es el promedio aritmético de todos los valores:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{3+3+11+\cdots+94+94}{20} = \frac{814}{20} = 40{,}70 \tag{2}$$

Interpretación: En promedio, los estudiantes seleccionados obtuvieron un puntaje de 40,70 puntos sobre 99, lo que corresponde a un nivel de desempeño medio-bajo en la prueba diagnóstica.

5.1.2. Mediana

Como $n = 20$ (par), la mediana es el promedio de los valores en las posiciones 10 y 11 del conjunto ordenado:

$$M_e = \frac{x_{10} + x_{11}}{2} = \frac{31 + 35}{2} = 33{,}0 \tag{3}$$

Interpretación: El 50 % de los estudiantes de la muestra obtuvo un puntaje igual o inferior a 33 puntos.

5.1.3. Moda

$$M_o = 35 \quad (\text{frecuencia} = 4) \tag{4}$$

Interpretación: El puntaje 35 es el más frecuente en la muestra. Su alta frecuencia relativa (20 %) puede explicarse como resultado natural del muestreo con reemplazo, que favoreció la repetición de este valor.

5.2. Medidas de Dispersión

5.2.1. Varianza Muestral

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{17\,934{,}20}{19} = 943{,}91 \tag{5}$$

5.2.2. Desviación Estándar

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{943{,}91} = 30{,}72 \tag{6}$$

Interpretación: La desviación estándar de 30,72 puntos sobre una escala de 0 a 99 indica una dispersión considerable. En promedio, los puntajes se alejan 30,72 unidades de la media, lo que refleja diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes evaluados.

5.2.3. Rango

$$R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}} = 94 - 3 = 91 \tag{7}$$

Interpretación: El recorrido de los datos es amplísimo (91 puntos de 99 posibles), lo que confirma la alta heterogeneidad de la muestra.

5.3. Resumen de Estadísticos

Cuadro 4: Resumen de estadísticos descriptivos de la muestra ($n = 20$).

Estadístico	**Símbolo**	**Valor**
Media aritmética	$\bar{x}$	40,70
Mediana	M_e	33,00
Moda	M_o	35
Varianza muestral	S^2	943,91
Desviación estándar	S	30,72
Rango	R	91
Valor mínimo	$x_{\text{mín}}$	3
Valor máximo	$x_{\text{máx}}$	94

6. Diagramas Estadísticos

Los siguientes gráficos fueron elaborados digitalmente utilizando la biblioteca `matplotlib` de Python [3].

6.1. Histograma de la Muestra

Interpretación: El histograma muestra una distribución con concentración de datos en los rangos bajos (0–35) y una cola hacia la derecha. La separación entre la media y la mediana ($\bar{x} > M_e$) confirma la *asimetría positiva* (sesgada a la derecha), originada por valores altos como 77, 83, 91 y 94.

6.2. Gráfico de Frecuencias y Frecuencia Acumulada

Interpretación: La barra más alta corresponde al valor 35 (frecuencia = 4), confirmando la moda. La curva acumulada muestra que el 70 % de las observaciones se concentran en valores iguales o inferiores a 35.

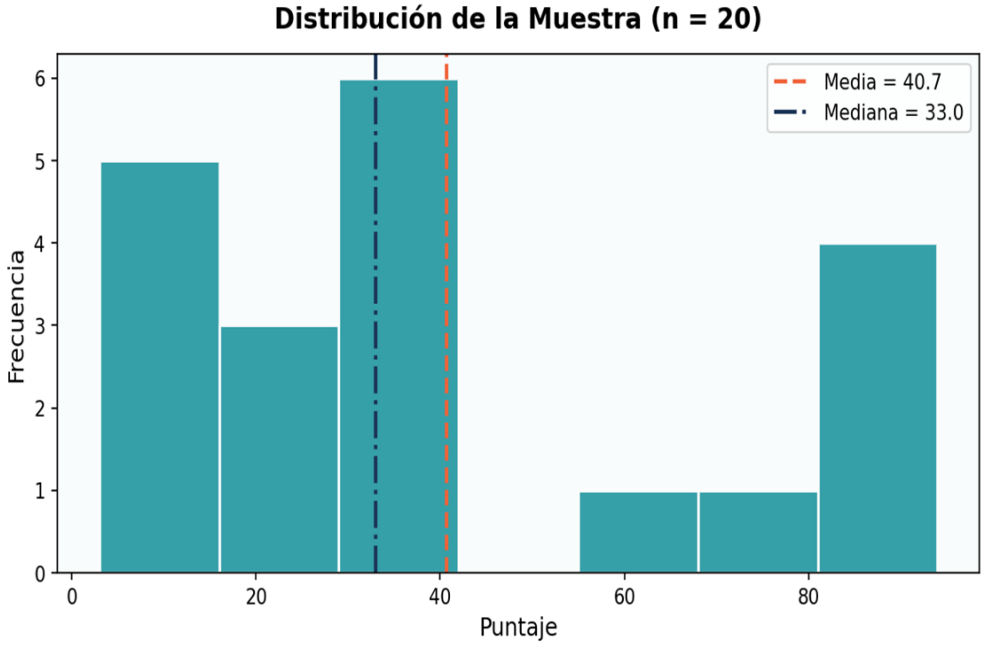

Figura 1: Histograma de frecuencias de la muestra ($n = 20$). La línea discontinua roja indica la media ($\bar{x} = 40{,}7$) y la línea punto-raya azul indica la mediana ($M_e = 33{,}0$).

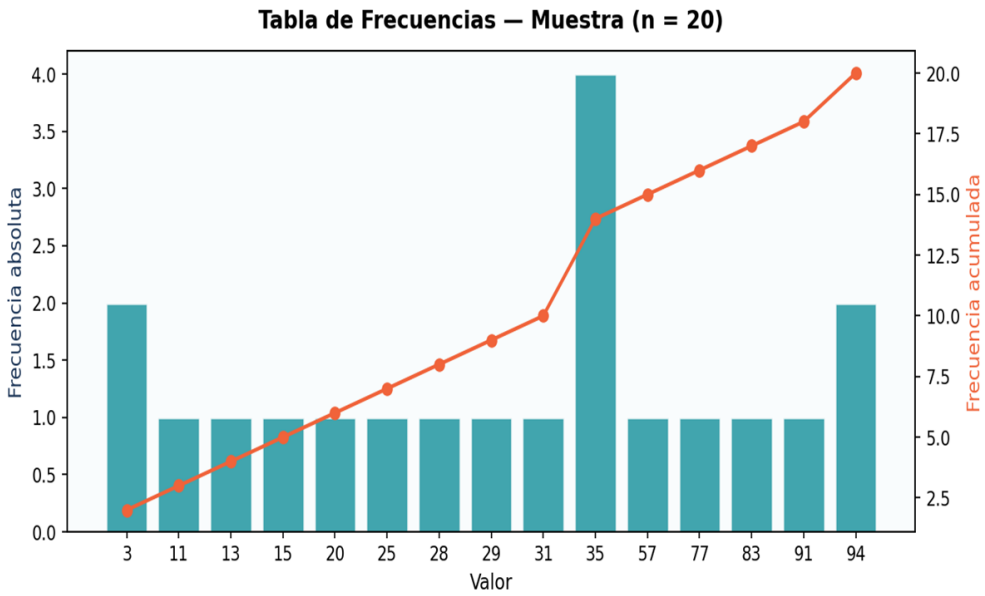

Figura 2: Gráfico de barras de frecuencia absoluta y línea de frecuencia acumulada de la muestra. El eje izquierdo corresponde a la frecuencia absoluta y el eje derecho a la frecuencia acumulada.

6.3. Distribución de la Población con Muestra Destacada

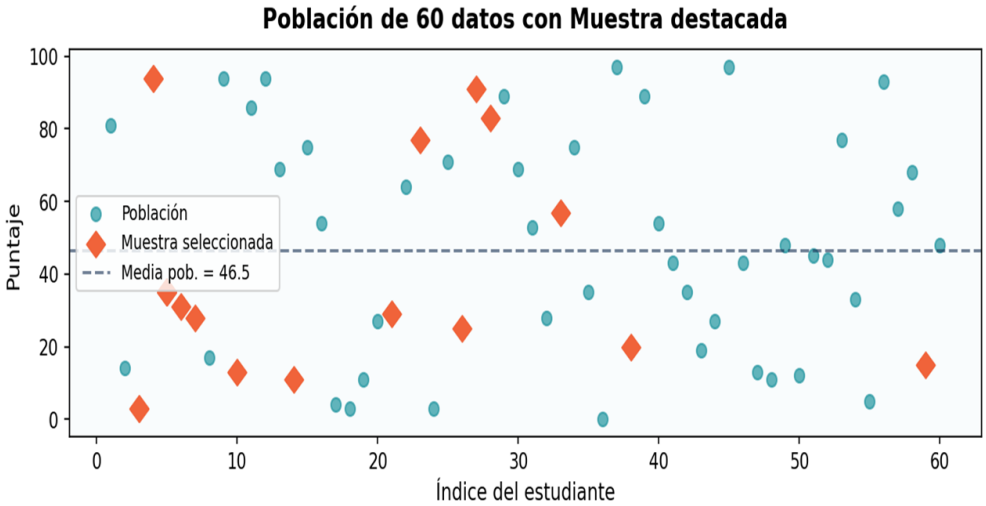

Figura 3: Diagrama de puntos de la población ($N = 60$). Los rombos naranjas indican los elementos seleccionados en la muestra. La línea horizontal representa la media poblacional ($\mu = 46{,}45$).

Interpretación: La muestra con reemplazo cubrió tanto valores bajos como altos, aunque con tendencia a seleccionar puntajes por debajo de la media poblacional (40,70 vs. 46,45), diferencia que puede atribuirse al azar propio del proceso de muestreo.

7. Conclusiones

1. La técnica de muestreo aleatorio simple con reemplazo garantizó la independencia de cada extracción y la constancia de la probabilidad de selección ($1/60 \approx 1{,}67\,\%$), tal como lo establece la teoría [1].
2. La presencia de valores repetidos (3, 35 y 94) es una consecuencia natural y esperada del MASR. Esta característica distingue esta técnica del muestreo sin reemplazo.
3. La media muestral ($\bar{x} = 40{,}70$) es superior a la mediana ($M_e = 33{,}0$), lo que indica una distribución con asimetría positiva: existe un grupo reducido de puntajes altos que desplaza el promedio hacia arriba. Esto es consistente con el histograma (Figura 1).
4. La desviación estándar ($S = 30{,}72$) refleja una dispersión alta en relación con la escala de medición, señalando diferencias significativas en el nivel de conocimientos matemáticos de los estudiantes al inicio del semestre.

5. La media muestral (40,70) subestima ligeramente la media poblacional (46,45), ilustrando el concepto de *error de muestreo*: las estimaciones basadas en muestras pueden diferir del parámetro real debido al azar.

Referencias

Referencias

[1] Scheaffer, R. L., Mendenhall, W., & Ott, L. (2006). *Elementos de muestreo* (6.ª ed.). Thomson.

[2] Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Pearson.

[3] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, *9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

[4] Python Software Foundation. (s.f.). *random — Generate pseudo-random numbers*. Python Documentation. https://docs.python.org/3/library/random.html